

Física II - Serway & Jewett
Capítulo 7: Primera Ley de la Termodinámica

Ignacio

23 de mayo de 2026

Capítulo 1

Primera ley de la termodinámica

En este capítulo se abordan los conceptos fundamentales de la primera ley de la termodinámica, calor, energía interna, calor específico y calorimetría.

Piense, dialogue y comparta

1. Su equipo ha sido contratado por un importante constructor que está diseñando casas simples para un nuevo fraccionamiento. Él le pide que calcule la cantidad de gas natural que se requerirá para calentar cada casa durante los meses de invierno. La figura TP7.1 muestra la casa en la que está trabajando actualmente. La conductividad térmica promedio de las paredes (incluidas las ventanas) y el techo de la casa representada en la figura es $0,480 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$, y su espesor promedio es de 21,0 cm. El calor de la combustión (es decir, la energía suministrada por metro cúbico) de gas natural es $3,89 \times 10^7 \text{ J/m}^3$. (a) ¿Cuántos metros cúbicos de gas se deben quemar cada día para mantener una temperatura interior de $25,0^\circ\text{C}$ en esta casa si la temperatura exterior es de $0,0^\circ\text{C}$? Ignore la radiación y la energía transferida por calor a través del suelo. (b) ¿Cómo se verá afectada la respuesta al inciso (a) (*aumentar* o *disminuir* las necesidades de gas) mediante la inclusión de (i) conducción térmica a través del piso; (ii) radiación incidente en el techo, paredes y ventanas durante el día; (iii) operación de electrodomésticos, computadoras, sistemas de entretenimiento; y (iv) fugas de aire a través de grietas alrededor de puertas y ventanas?

2. **ACTIVIDAD** Considere un objeto esférico de radio r y atmósfera a una distancia d del Sol. Supongamos que su emisividad es $e = 1$ para todo tipo de ondas electromagnéticas y que su temperatura es uniforme sobre su superficie. A la distancia de la Tierra R del Sol, la *intensidad de la radiación solar* es $I_s = 1370 \text{ W/m}^2$. Esta intensidad varía en $1/d^2$ a distan-

cias distintas de R . Un objeto esférico típico absorberá 70,0 % de la radiación solar sobre su sección transversal circular πr^2 . (El objeto reflejará aproximadamente 30,0 % de la radiación incidente, el objeto parece circular cuando se ve desde el Sol.) Emitirá principalmente radiación infrarroja de toda su superficie $4\pi r^2$. (a) Demuestre que la temperatura superficial de equilibrio de un objeto a una distancia d del Sol es

$$T = \left[\frac{(0,700)I_s}{4\sigma} \left(\frac{R}{d} \right)^2 \right]^{1/4} \approx (255 \text{ K}) \sqrt{\frac{R}{d}}$$

(b) Use la ecuación en el inciso (a) para determinar la temperatura superficial teórica para los ocho planetas y el planeta enano Plutón, usando la media distancia d . (También incluya el planeta enano Ceres, a una distancia de $d = 4,14 \times 10^{11}$ m del Sol, para un total de 10 objetos en nuestro sistema solar.) (c) Haga una gráfica de barras de las temperaturas encontradas en el inciso (b), así como de su gráfica de barras las temperaturas superficiales teóricas y estimadas, en kelvins, según lo provisto por el Instituto Lunar y Planetario, que se muestran en la tabla adjunta. (d) Observe primero a nuestro propio planeta, la Tierra. ¿Existe algún significado, en términos de vida en este planeta, para el hecho de que la temperatura teórica esté por debajo del punto de congelación del agua, mientras que la temperatura medida está por encima de ella? (e) La temperatura real de la Tierra se eleva por la absorción atmosférica de la radiación infrarroja emitida desde la superficie. Este efecto a veces se llama *efecto invernadero*. Considere los objetos con las atmósferas más delgadas: Mercurio, Ceres y Plutón. ¿Qué nota sobre la comparación de temperaturas teóricas y medidas para estos planetas? (f) Considere los gigantes gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos planetas no tienen superficie sólida; los datos de temperatura se proporcionan para un punto en la atmósfera donde la presión es la misma que en el nivel del mar en la Tierra. ¿Qué nota sobre la comparación de temperaturas teóricas y medidas para estos planetas? (g) La discrepancia más clara entre las temperaturas teóricas y medidas en su gráfico es para Venus. ¿Por qué la temperatura medida es mucho más alta que la temperatura teórica? (h) ¿Qué puede concluir sobre la atmósfera de Marte a partir de su gráfico?

Problemas

SECCIÓN 7.1 Calor y energía interna

- Una mujer de 55,0 kg ingiere una dona de mermelada de 540 Calorías (540 kcal) en el desayuno. (a) ¿Cuántos joules de energía son equivalentes a una dona de mermelada? (b) ¿Cuántos escalones debe subir la mujer en una escalera muy alta para cambiar la energía potencial gravitacional del sistema mujer-Tierra, en un valor equivalente a la energía alimenticia en una

SECCIÓN 7.2 Calor específico y calorimetría

- 3

la plata.

5. Está trabajando en su cocina preparando el almuerzo para su familia. Usted ha decidido hacer sándwiches de ensalada de huevo y está hirviendo seis huevos, cada uno con una masa de 55,5 g, en 0,750 L de agua a 100°C. Quiere sacar todos los huevos del agua hirviendo y colocarlos inmediatamente en 25,0°C de agua para enfriarlos a una temperatura confortable para sostenerlos y pelarlos. Decide que desea que la mezcla del agua y los huevos alcance una temperatura de equilibrio de 40,0°C. Al explicarle esto a un miembro de la familia, ella lo reta a determinar exactamente la cantidad de agua a 25,0°C que necesita para alcanzar la temperatura de equilibrio deseada. El calor específico promedio de un huevo sobre el rango de temperatura esperado es $3,27 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot ^\circ \text{C}$.

6. Si se vierte agua de masa m_a y temperatura T_a en una taza de aluminio de masa m_{Al} que contiene agua de masa m_c a T_c , donde $T_a > T_c$, ¿cuál es la temperatura de equilibrio del sistema?

7. Un calorímetro de aluminio, con una masa de 100 g, contiene 250 g de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10,0°C. Dos bloques metálicos se colocan en el agua. Uno

es un trozo de cobre de 50,0 g a 80,0°C. El otro tiene una masa de 70,0 g y originalmente está a una temperatura de 100°C. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20,0°C. (a) Determine el calor específico de la muestra desconocida. (b) Con los datos de la tabla 7.1, ¿puede hacer una identificación positiva del material desconocido? ¿Puede identificar un material posible? (c) Explique sus respuestas al inciso (b).

8. Un taladro eléctrico, con una broca de acero de masa $m = 27,0$ g y 0,635 cm de diámetro, se usa para taladrar un bloque cúbico de acero de masa $M = 240$ g. Suponga que el acero tiene las mismas propiedades que el hierro. Puede modelar el proceso de corte como un punto sobre la circunferencia de la broca. Este punto se mueve en una hélice con rapidez tangencial constante de 40,0 m/s y ejerce una fuerza de magnitud constante de 3,20 N sobre el bloque. Como se muestra en la figura P7.8, un surco en la broca lleva las virutas a la parte superior del bloque, donde forman una pila alrededor del orificio. El taladro gira y actúa sobre el bloque durante un intervalo de tiempo de 15,0 s. Suponga que este intervalo es lo suficientemente largo para conducción dentro del acero para llevarlo por completo a una temperatura uniforme. Además, suponga que los objetos de acero pierden una cantidad despreciable de energía por conducción, convección y radiación a sus alrededores. (a) Suponga que la broca está afilada y corta tres cuartos del camino a través del bloque durante 15,0 s. Encuentre el cambio de temperatura de toda la cantidad de acero. (b) **¿Qué pasaría si?** Ahora suponga que la broca está mellada y solo corta un octavo del camino a través del bloque durante 15,0 s. Identifique el cambio de temperatura de toda la cantidad de acero en este caso. (c) ¿Qué fragmentos de información, si los hay, no son necesarios para la solución? Explique.

9. Una moneda de cobre de 3,00 g a 25,0°C cae 50,0 m al suelo. (a) Si supone que 60,0 % del cambio en energía potencial del sistema moneda-Tierra participa en el aumento de energía interna de la moneda, determine la temperatura final de esta. (b) **¿Qué pasaría si?** ¿El resultado depende de la masa de la moneda? Explique.

SECCIÓN 7.3 Calor latente

10. ¿Cuánta energía se requiere para cambiar un cubo de hielo de 40.0 g de hielo a $-10,0^{\circ}\text{C}$ a vapor a 110°C ?

11. Un esquiador a campo traviesa de 75.0 kg se mueve sobre nieve, como lo ilustra la figura P7.11. El coeficiente de fricción entre los esquís y la nieve es de 0.200. Suponga que toda la nieve bajo sus esquís está a 0°C y que toda la energía interna generada por fricción se adiciona a la nieve, que se pega a sus esquís hasta que se funde. ¿Qué distancia deberá esquiarse para fundir 1.00 kg de nieve?

12. Una bala de plomo de 3.00 g a $30,0^{\circ}\text{C}$ se dispara con una rapidez de 240 m/s en un gran bloque de hielo a 0°C , en donde queda incrustada. ¿Qué cantidad de hielo se derrite?

13. En un recipiente aislado 250 g de hielo a 0°C se agregan a 600 g de agua a $18,0^{\circ}\text{C}$. (a) ¿Cuál es la temperatura final del sistema? (b) ¿Cuánto hielo permanece cuando el sistema alcanza el equilibrio?

14. Un automóvil tiene una masa de 1500 kg y sus frenos de aluminio tienen una masa global de 6.00 kg. (a) Suponga que toda la energía mecánica que se transforma en energía interna cuando el auto se detiene se deposita en los frenos y que no se transfiere energía afuera de los frenos por calor. Los frenos originalmente están a $20,0^{\circ}\text{C}$. ¿Cuántas veces se puede detener el automóvil desde 25.0 m/s antes de que los frenos comiencen a fundirse? (b) Identifique algunos efectos ignorados en el inciso (a) que son importantes en una situación más realista del calentamiento de los frenos.

SECCIÓN 7.4 Trabajo y calor en procesos termodinámicos

15. Un mol de un gas ideal se calienta lentamente de modo que va del estado PV (P_i, V_i) al ($3P_i, 3V_i$), en tal forma que la presión del gas es directamente proporcional al volumen. (a) ¿Cuánto trabajo se efectúa sobre el gas en este proceso? (b) ¿Cómo se relaciona la temperatura del gas con su volumen durante este proceso?
16. (a) Determine el trabajo realizado sobre un gas que se expande de i a f , como se indica en la figura P7.16. (b) **¿Qué pasaría si?** ¿Cuánto trabajo se efectúa sobre el gas si se comprime de f a i a lo largo de la misma trayectoria?

SECCIÓN 7.5 Primera ley de la termodinámica

17. Un sistema termodinámico experimenta un proceso en el que su energía interna disminuye 500 J. Durante el mismo intervalo de tiempo, se efectúa un trabajo de 220 J sobre el sistema. Encuentre la energía transferida desde él por calor.
18. ¿Por qué no es posible la siguiente situación? Un gas ideal experimenta un proceso con los siguientes parámetros: $Q = 10,0 \text{ J}$, $W = 12,0 \text{ J}$ y $\Delta T = -2,00^\circ\text{C}$.
19. Una muestra de 2.00 moles de gas helio, inicialmente a 300 K y 0.400 atm, se comprime isotérmicamente a 1.20 atm. Suponga que el helio se comporta como un gas ideal, encuentre (a) el volumen final del gas, (b) el trabajo realizado sobre el gas y (c) la energía transferida por calor.
20. (a) ¿Cuánto trabajo se realiza sobre el vapor cuando 1.00 mol de agua a 100°C hierve y se convierte en 1.00 mol de vapor a 100°C a 1.00 atm de presión? Suponga que el vapor se comporta como un gas ideal. (b) Determine el cambio en energía interna del sistema del agua y vapor a medida que el agua se vaporiza.

21. Un bloque de aluminio de 1.00 kg se calienta a presión atmosférica de modo que su temperatura aumenta de $22,0^{\circ}\text{C}$ a $40,0^{\circ}\text{C}$. Encuentre (a) el trabajo realizado sobre el aluminio, (b) la energía agregada a él por calor y (c) el cambio en su energía interna.
22. En la figura P7.22, el cambio en energía interna de un gas que se lleva de A a C a lo largo de la trayectoria azul tiene el código QR) es $+800\text{ J}$. El trabajo efectuado sobre el gas a lo largo de la trayectoria roja ABC es -500 J . (a) ¿Cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que va de A a B a C ? (b) Si la presión en el punto A es cinco veces la del punto C , ¿cuál es el trabajo efectuado sobre el sistema de C a D ? (c) ¿Cuál es la energía que se intercambia con los alrededores por calor a medida que el gas va de C a A a lo largo de la trayectoria verde? (d) Si el cambio en energía interna al ir del punto D al punto A es $+500\text{ J}$, ¿cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que va del punto C al punto D ?

SECCIÓN 7.6 Mecanismos de transferencia de energía

23. Un estudiante intenta decidir qué vestir. Su recámara está a $20,0^{\circ}\text{C}$. La temperatura de su piel es de $35,0^{\circ}\text{C}$. El área de su piel expuesta es de $1,50\text{ m}^2$. Hay personas en el planeta que tienen piel que es oscura en el infrarrojo, con emisividad aproximada de 0.900. Encuentre la pérdida de energía neta de su cuerpo por radiación en 10.0 min.

24. Una placa de concreto tiene 12.0 cm de espesor y un área de $5,00 \text{ m}^2$. Bobinas de calentamiento eléctrico se instalan bajo la placa para derretir el hielo sobre la superficie en los meses de invierno. ¿Qué potencia mínima debe proporcionarse a las bobinas para mantener una diferencia de temperatura de $20,0^\circ\text{C}$ entre el fondo de la placa y su superficie? Suponga que toda la energía transferida es a través de la placa.
25. Dos focos tienen filamentos cilíndricos mucho más grandes en longitud que en diámetro. Los focos evacuados son idénticos excepto que uno opera a una temperatura de filamento de 2100°C y el otro opera a 2000°C . (a) Encuentre la razón de la potencia emitida por el foco más caliente a la emitida por el foco más frío. (b) Con los focos operando a las mismas respectivas temperaturas, el foco más frío es alterado haciendo más grueso su filamento para que así emita la misma potencia que el foco más caliente. ¿En qué factor debe aumentarse el radio de este filamento?
26. El cuerpo humano debe mantener su temperatura central dentro de una angosta franja alrededor de 37°C . Los procesos metabólicos, especialmente el esfuerzo muscular, convierten energía química en energía interna profunda en el interior. Desde este, la energía debe fluir a la piel o pulmones para ser expulsada al medio ambiente. Durante ejercicio moderado, un hombre de 80 kg puede metabolizar energía alimenticia a una rapidez de 300 kcal/h, al hacer 60 kcal/h de trabajo mecánico y liberando las restantes 240 kcal/h de energía por calor. La mayor parte de la energía es llevada desde el interior del cuerpo a la piel y forzada por convección (como diría un fontanero), por lo cual la sangre es calentada en el interior y entonces es enfriada en la piel, que es pocos grados más fría que el núcleo del cuerpo. Sin flujo de sangre, el tejido vivo es un buen aislante térmico, con una conductividad térmica de $0,210 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$. Demuestre que el flujo sanguíneo es esencial para enfriar el cuerpo del hombre, calculando la rapidez de conducción de energía en kcal/h a través de la capa de tejido bajo su piel. Suponga que su área es $1,40 \text{ m}^2$, su espesor es 2.50 cm y es mantenida a $37,0^\circ\text{C}$ en un lado y a $34,0^\circ\text{C}$ en el otro lado.

27. (a) Calcule el valor R de una ventana térmica fabricada de dos paneles sencillos de vidrio con 0.125 pulgadas de espesor cada uno y separados por un espacio de aire de 0.250 pulgadas. (b) ¿En qué factor se reduce la transferencia de energía por calor a través de la ventana, si usa una ventana térmica en lugar de la ventana de panel sencillo? Incluya la contribución interna y externa de las capas de aire estancado.
28. Para pruebas bacteriológicas de los suministros de agua y en clínicas médicas, las muestras se deben incubar rutinariamente durante 24 h a 37°C . El voluntario del Cuerpo de Paz e ingeniero del MIT, Amy Smith, inventó un incubador de bajo costo y bajo mantenimiento. El incubador consiste en una caja aislada con espuma que contiene un material ceroso que se funde a $37,0^{\circ}\text{C}$, intercalado entre tubos, platos o botellas que contienen las muestras de prueba y medio de cultivo (alimento para bacterias). Fuera de la caja, el material ceroso primero se funde mediante una estufa o colector solar. Luego el material ceroso se pone en la caja para mantener calientes las muestras de prueba, mientras se solidifica. El calor de fusión del cambio de fase del material es 205 kJ/kg . Modele el aislamiento como un panel con $0,490 \text{ m}^2$ de área superficial, 4.50 cm de espesor y $0,012 \text{ W/m}\cdot^{\circ}\text{C}$ de conductividad. Suponga que la temperatura exterior es de $23,0^{\circ}\text{C}$ durante 12.0 h y $16,0^{\circ}\text{C}$ durante 12.0 h. (a) ¿Qué masa del material ceroso se requiere para realizar la prueba bacteriológica? (b) Explique por qué su cálculo puede efectuarse sin conocer la masa de las muestras de prueba o del aislante.

PROBLEMAS ADICIONALES

29. Un gas en un contenedor está a una presión de 1.50 atm con un volumen de $4,00 \text{ m}^3$. ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el gas (a) si se expande a presión constante a un volumen dos veces mayor que el inicial, y (b) si se comprime a presión constante a un cuarto de su volumen inicial?

30. Está leyendo su libro de texto sobre la mitología griega y encuentra una historia sobre Dédalo e Ícaro. Dédalo construyó dos juegos de alas con plumas y cera, una para él y otra para su hijo Ícaro. El padre y el hijo planearon usar las alas para escapar de su encarcelamiento en la isla de Creta. El padre advirtió a Ícaro que no volara demasiado alto porque la proximidad al Sol podría derretir la cera en sus alas. Por supuesto, Ícaro fue alcanzado por la emoción de volar y voló muy cerca del Sol. Sus alas se derritieron y él cayó al mar. Al leer esta información, piensa en su clase de física, donde su instructor acaba de hablar sobre la temperatura de equilibrio de un objeto sin atmósfera a una distancia dada del Sol. Busca en sus notas y encuentra la siguiente ecuación para esta temperatura de equilibrio:

$$T = (255 \text{ K}) \sqrt{\frac{R}{r}}$$

donde R es la distancia del Sol a la Tierra, r es la distancia del Sol al objeto y T está en Kelvin. Esto plantea un acertijo en su mente: si Ícaro voló tan cerca del Sol que la cera de sus alas se derritió, ¿todavía habría aire en esa ubicación para permitirle volar a esa posición? Tome el punto de fusión de la cera como 65°C .

31. Usted tiene un interés particular en los motores de automóviles, por lo que ha asegurado un puesto de cooperación en una compañía de automóviles mientras asiste a la escuela. Su supervisora lo está ayudando a aprender sobre el funcionamiento de un motor de combustión interna. Ella le asigna la siguiente tarea, relacionada con la simulación de un nuevo motor que está diseñando. Un gas, comenzando en $P_A = 1,00 \text{ atm}$, $V_A = 0,500 \text{ L}$ y $T_A = 27,0^\circ\text{C}$, se comprime desde el punto A en el diagrama PV en la figura P7.31 hasta el punto B . Esto representa la carrera de compresión en un motor de gasolina de cuatro tiempos. En ese punto, se entregan 132 J de energía al gas a volumen constante, llevando el gas al punto C . Esto representa la transformación de la energía potencial en la gasolina en energía interna cuando se enciende la bujía. Su supervisora le dice que la energía interna de un gas es proporcional a la temperatura (como se verá en el capítulo 8). La energía interna del gas en el punto A es 200 J , y ella quiere saber cuál es la temperatura del gas en el punto C .

32. Está trabajando en un laboratorio de materia condensada para su proyecto de graduación. Varios de los proyectos en curso utilizan helio líquido, que está contenido en un recipiente con aislamiento térmico que puede contener hasta un máximo de $V_{\text{máx}} = 240$ L del líquido en $T = 4,20$ K. Debido a que ya se ha utilizado parte del helio líquido, alguien le pide que verifique si hay suficiente para el día siguiente, en el que cuatro grupos experimentales diferentes lo necesitarán. No está seguro de cómo medir la cantidad de líquido restante, por lo que inserta una varilla de aluminio de longitud $L = 2,00$ m y con un área de sección transversal de $A = 2,50$ cm² en el recipiente. Al ver qué parte del extremo inferior de la varilla está helada al extraerla, puede estimar la profundidad del helio líquido. Sin embargo, después de insertar la varilla, uno de los experimentadores lo llama para realizar una tarea y se olvida de la varilla, dejándola en el helio líquido hasta la mañana siguiente. ¿Cuánto helio líquido está disponible para los experimentos del día siguiente? (El aluminio tiene una conductividad térmica de 3100 W/m · K a 4.20 K; ignore su variación de temperatura. La densidad del helio líquido es de 125 kg/m³.) Suponga que el helio gaseoso puede escapar de la parte superior del recipiente.
33. Un *calorímetro de flujo* es un aparato que se usa para medir el calor específico de un líquido. La técnica de calorimetría de flujo involucra la medición de la diferencia de temperatura entre los puntos de entrada y salida de una corriente de líquido que circula mientras se agrega energía por calor a una rapidez conocida. Un líquido de densidad 900 kg/m³ fluye a través del calorímetro con una rapidez de flujo volumétrico de $2,00$ L/min. En estado estacionario, se establece una diferencia de temperatura de $3,50^\circ\text{C}$ entre los puntos de entrada y salida cuando la energía se proporciona a una rapidez de 200 W. ¿Cuál es el calor específico del líquido?
34. Un *calorímetro de flujo* es un aparato que se usa para medir el calor específico de un líquido. La técnica de calorimetría de flujo involucra la medición de la diferencia de temperatura entre los puntos de entrada y salida de una corriente de líquido que circula mientras se agrega energía

por calor a una rapidez conocida. Un líquido de densidad ρ fluye a través del calorímetro con una rapidez de flujo volumétrico R . En estado estacionario, se establece una diferencia de temperatura ΔT entre los puntos de entrada y salida cuando se proporciona energía a una rapidez P . ¿Cuál es el calor específico del líquido?

35. **Problema de repaso.** Después de una colisión entre una gran nave espacial y un asteroide, un disco de cobre de 28.0 m de radio y 1.20 m de espesor, a una temperatura de 850°C , flota en el espacio, girando en torno a su eje de simetría con una rapidez angular de 250 rad/s. Mientras el disco radia luz infrarroja, su temperatura cae a $20,0^{\circ}\text{C}$. Sobre el disco no actúa momento de torsión externo. (a) Encuentre el cambio de energía cinética del disco. (b) Determine el cambio de energía interna del disco. (c) Obtenga la cantidad de energía que radia.
36. **Problema de repaso.** Dos balas de plomo, una de masa 12.0 g con una rapidez de 300 m/s se mueve hacia la derecha, y otra de masa 8.00 g con una rapidez de 400 m/s se desplaza hacia la izquierda, colisionan de frente y permanecen juntas. Ambas balas están originalmente a $30,0^{\circ}\text{C}$. Suponga que el cambio de energía cinética del sistema aparece totalmente como energía interna aumentada. Nos interesa determinar la temperatura y fase de las balas después de la colisión. (a) ¿Cuáles son dos modelos de análisis apropiados para el sistema de dos balas, durante el intervalo de tiempo desde antes hasta después de la colisión? (b) De uno de esos modelos, ¿cuál es la rapidez de las balas combinadas después de la colisión? (c) ¿Cuánta de la energía cinética inicial se ha transformado a energía interna en el sistema después de la colisión? (d) ¿Se funde todo el plomo debido a la colisión? (e) ¿Cuál es la temperatura de las balas combinadas después de la colisión? (f) ¿Cuál es la fase de las balas combinadas después de la colisión?

37. Una bandeja para cubos de hielo se llena con 75.0 g de agua. Después de que la bandeja llena logra una temperatura de equilibrio de $20,0^{\circ}\text{C}$, se coloca en un congelador a $-8,00^{\circ}\text{C}$ para elaborar cubos de hielo. (a) Describa los procesos que ocurren conforme la energía se elimina del agua para hacer hielo. (b) Calcule la energía que debe ser removida del agua para elaborar cubos de hielo a $-8,00^{\circ}\text{C}$.
38. La rapidez con la que una persona en reposo convierte energía alimenticia se llama *tasa metabólica basal* (TMB). Suponga que la energía interna resultante deja el cuerpo de la persona por radiación y convección de aire seco. Cuando usted trota, la mayor parte de la energía alimenticia que quema por arriba de su TMB se convierte en energía interna que elevaría su temperatura corporal si no fuera eliminada. Suponga que la evaporación por transpiración es el mecanismo para eliminar esta energía. Suponga que una persona está trotando para la “máxima quema de grasa” convirtiendo energía alimenticia a la rapidez de 400 kcal/h por arriba de su TMB y expulsando energía por trabajo a la rapidez de 60.0 W. Suponga que el calor de evaporación del agua a la temperatura corporal es igual a su calor de vaporización a 100°C . (a) Determine la rapidez por hora a la cual el agua debe evaporarse de su piel. (b) Cuando usted metaboliza grasa, los átomos de hidrógeno en la molécula de grasa se transfieren al oxígeno para formar agua. Suponga que el metabolismo de 1.00 g de grasa genera 9.00 kcal de energía y produce 1.00 g de agua. ¿Qué fracción del agua que el corredor necesita es proporcionada por el metabolismo de grasas?
39. Una placa de hierro se mantiene contra una rueda de hierro tal que una fuerza de fricción cinética de 50.0 N actúa entre los dos pedazos de metal. La rapidez relativa a la cual deslizan entre sí es de 40.0 m/s. (a) Calcule la rapidez con la que se convierte energía mecánica a energía interna. (b) La placa y la rueda tienen, cada uno, una masa de 5.00 kg, y cada uno recibe 50 % de la energía interna. Si el sistema opera, como se ha descrito, durante 10.0 s y a cada objeto le es permitido lograr una temperatura interna uniforme, ¿cuál es el incremento de temperatura resultante?

40. Un mol de un gas ideal está contenido en un cilindro con un pistón móvil. La presión, volumen y temperatura iniciales son P_i , V_i y T_i , respectivamente. Encuentre el trabajo realizado sobre el gas en los siguientes procesos. En términos operativos, describa cómo llevar a cabo cada proceso y en un diagrama PV muestre cada proceso. (a) Una compresión isobárica con volumen final a la mitad del volumen inicial, (b) una compresión isotérmica con presión final a cuatro veces la presión inicial, (c) un proceso isovolumétrico con presión final a tres veces la presión inicial.
41. Durante periodos de gran actividad, el Sol tiene más manchas solares que de costumbre. Las manchas solares son más frías que el resto de la capa luminosa de la atmósfera del Sol (la fotosfera). Paradójicamente, la potencia de salida total del Sol activo no es menor que el promedio sino que es la misma o ligeramente mayor que el promedio. Elabore los detalles del siguiente modelo imperfecto de este fenómeno. Considere una mancha de la fotosfera con un área de $5,10 \times 10^{14} \text{ m}^2$. Su emisividad es 0.965. (a) Encuentre la potencia que radia si su temperatura es uniformemente de 5800 K, correspondiente al Sol quieto. (b) Para representar una mancha solar, suponga que 10.0 % del área del parche está a 4800 K y que el otro 90.0 % está a 5890 K. Encuentre la potencia de salida de la mancha. (c) Establezca cómo la respuesta al inciso (b) se compara con la respuesta al inciso (a). (d) Obtenga la temperatura promedio de la mancha. Note que esta temperatura más fría resulta en una alta presión de salida.
42. ¿Por qué no es posible la siguiente situación? Un grupo de excursionistas se levanta a las 8:30 a.m. y utiliza una cocina solar que consiste en una superficie reflectora curva que concentra la luz solar sobre el objeto a calentar (figura P7.42). Durante el día, la máxima intensidad solar que llega a la superficie de la Tierra en la ubicación de la cocina es $I = 600 \text{ W/m}^2$. La cocina encara al Sol y tiene un diámetro de cara $d = 0,600 \text{ m}$. Suponga que una fracción f de 40.0 % de la energía incidente se transfiere a 1.50 L de agua en un contenedor abierto, inicialmente a $20,0^\circ\text{C}$. El agua llega al punto de ebullición y los excursionistas disfrutan un café caliente en el desayuno antes de caminar 10 millas y retornar al mediodía para la comida.

43. Un recipiente de cocina sobre un quemador lento contiene 10.0 kg de agua y una masa desconocida de hielo en equilibrio a 0°C en el tiempo $t = 0$. La temperatura de la mezcla se mide en varios tiempos y el resultado se grafica en la figura P7.43. Durante los primeros 50.0 minutos, la mezcla permanece a 0°C . De 50.0 min a 60.0 min, la temperatura aumenta a $2,00^{\circ}\text{C}$. Si ignora la capacidad térmica del recipiente, determine la masa inicial del hielo.
44. Un estudiante mide los siguientes datos en un experimento de calorimetría diseñado para determinar el calor específico del aluminio:
- Temperatura inicial de agua y calorímetro: 70°C
 - Masa de agua: 0,400 kg
 - Masa del calorímetro: 0,040 kg
 - Calor específico del calorímetro: $0,63 \text{ kJ/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$
 - Temperatura inicial del aluminio: $27,0^{\circ}\text{C}$
 - Masa de aluminio: 0,200 kg
 - Temperatura final de mezcla: $66,3^{\circ}\text{C}$
- (a) Use estos datos para determinar el calor específico del aluminio. (b) Explique si su resultado está dentro del 15 % del valor dado en la tabla 7.1.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

45. (a) El interior de un cilindro hueco se mantiene a una temperatura T_b mientras que el exterior está a una temperatura menor T_a (figura P7.45). La pared del cilindro tiene una conductividad térmica k . Si ignora los efectos de los extremos, demuestre que la rapidez de conducción de

energía desde la superficie interior hasta la exterior en la dirección radial es

$$\frac{dQ}{dt} = 2\pi Lk \left[\frac{T_b - T_a}{\ln(b/a)} \right]$$

Sugerencia: El gradiente de temperatura es dT/dr . Una corriente de energía radial pasa a través de un cilindro concéntrico de área $2\pi rL$.

(b) La sección de pasajeros de un jet comercial tiene la forma de un tubo cilíndrico con una longitud de 35.0 m y un radio interno de 2.50 m. Sus paredes están alineadas con un material aislante de 6.00 cm de espesor y con una conductividad térmica de $4,00 \times 10^{-5}$ cal/s · cm · °C. Un calentador debe mantener la temperatura interior a 25,0°C mientras que la temperatura exterior es de -35,0°C. ¿Qué potencia debe proporcionarse al calentador?

46. Un cascarón esférico tiene 3.00 cm de radio interior y 7.00 cm de radio exterior. Está hecho de material con conductividad térmica $k = 0,800$ W/m · °C. El interior se mantiene a 5°C de temperatura y el exterior a 40°C. Después de un intervalo de tiempo, el cascarón alcanza un estado estable en el que la temperatura en cada punto dentro de él se mantiene constante en el tiempo. (a) Explique por qué la rapidez de transferencia de energía P debe ser la misma a través de cada superficie esférica, de radio r , dentro del cascarón y debe satisfacer

$$\frac{dT}{dr} = \frac{P}{4\pi k r^2}$$

(b) A continuación, demuestre que

$$\int_5^{40} dT = \frac{P}{4\pi k} \int_{0,03}^{0,07} r^{-2} dr$$

donde T está en grados Celsius y r está en metros. (c) Encuentre la rapidez de transferencia de energía a través del cascarón. (d) Demuestre que

$$\int_5^T dT = 1,84 \int_{0,03}^r r^{-2} dr$$

donde T está en grados Celsius y r está en metros. (e) Obtenga la temperatura dentro del cascarón como una función del radio. (f) Encuentre la temperatura en $r = 5,00$ cm.

47. Un estanque de agua a 0°C se cubre con una capa de hielo de 4.00 cm de grueso. Si la temperatura del aire permanece constante a $-10,0^{\circ}\text{C}$, ¿qué intervalo de tiempo se requiere para que el espesor del hielo aumente a 8.00 cm? Sugerencia: Use la ecuación 7.18 en la forma

$$\frac{dQ}{dt} = kA \frac{\Delta T}{x}$$

y advierta que el incremento de energía dQ extraída del agua a través del espesor x de hielo es la cantidad requerida para congelar un espesor dx de hielo. Es decir, $dQ = L\rho A dx$, donde ρ es la densidad del hielo, A es el área y L es el calor latente de fusión.